12. MBS : Párování a kvazičástice

#12

Systémy nerozlišitelných částic – párování a kvazičástice
Bifermiony a jejich kvazibosonové vlastnosti, párová zbytková interakce, kvadratická (v kreačních-anihilačních operátorech) aproximace hamiltoniánu s párovou interakcí, nástin řešení kvadratických hamiltoniánů pomocí Bogoljubovovy transformace (kvazičástic), náznak metody BCS

Bifermiony

- bifermion ≡ pár fermionů
  - např. mezon ≡ $q\bar{q}$
  - vždy má celočíselný spin → Je to boson?
- obecný kreační a anihilační operátor bifermionu:

$$\hat{A}^{\dagger} = \sum_{kl} \alpha_{kl} \hat{a}_k^{\dagger} \hat{a}_l^{\dagger} \iff \hat{A} = \sum_{kl} \alpha_{kl}^* \hat{a}_l \hat{a}_k$$

→ požadavky na α_{kl}:

- antisymetrie $\alpha_{kl} = -\alpha_{lk}$
- normalizace $\sum_{kl} |\alpha_{kl}|^2 = \frac{1}{2}$

$$1 \overset{!}{=} \langle A|A\rangle = \langle 0|\hat{A}\hat{A}^{\dagger}|0\rangle$$

$$= \sum_{kl}\sum_{k'l'} \alpha_{kl}^* \alpha_{k'l'} \langle 0|\hat{a}_l \hat{a}_k \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger}|0\rangle$$

$$\hat{a}_l \hat{a}_k \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} = \delta_{kk'} \hat{a}_l \hat{a}_{l'}^{\dagger} - \hat{a}_l \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_k \hat{a}_{l'}^{\dagger}$$

$$= \delta_{kk'}\delta_{ll'} - \delta_{kk'} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_l - \delta_{kl'} \hat{a}_l \hat{a}_{k'}^{\dagger} + \hat{a}_l \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k$$

$$= \underline{\delta_{kk'}\delta_{ll'}} - \delta_{kk'} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_l - \underline{\delta_{kl'}\delta_{lk'}} + \delta_{kl'} \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_l + \hat{a}_l \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k \qquad (*)$$

$$= \sum_{kl}\sum_{k'l'} \alpha_{kl}^* \alpha_{k'l'} \left[\delta_{kk'}\delta_{ll'} - \delta_{kl'}\delta_{lk'}\right]$$

$$= \sum_{kl} \left[|\alpha_{kl}|^2 - \alpha_{lk}^* \alpha_{kl}\right] \Big\downarrow \text{antisymetrie}$$

$$= \sum_{kl} 2|\alpha_{kl}|^2$$

- komutátor:

$$[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = \sum_{kl}\sum_{k'l'} \alpha_{kl}^* \alpha_{k'l'} [\hat{a}_l \hat{a}_k, \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger}]$$

$$= \sum_{kl}\sum_{k'l'} \alpha_{kl}^* \alpha_{k'l'} (\hat{a}_l \hat{a}_k \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} - \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_l \hat{a}_k)$$

$$\hat{a}_l \hat{a}_k \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} = \underline{\delta_{kk'}\delta_{ll'}} - \underline{\delta_{kl'}\delta_{k'l}} + \underline{\delta_{kl'} \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_l} - \underline{\delta_{kk'} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_l} + \hat{a}_l \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k \quad (*)$$

$$\hat{a}_l \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k = \delta_{lk'} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k - \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_l \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k$$

$$= \underline{\delta_{lk'} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_k} - \underline{\delta_{ll'} \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_k} + \hat{a}_{k'}^{\dagger} \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_l \hat{a}_k$$

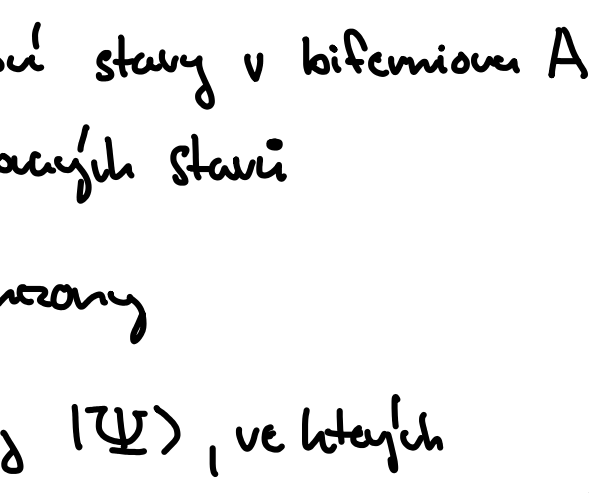
$$= \hat{I} - \underbrace{4\sum_{ll'}\left(\sum_k \alpha_{lk}^* \alpha_{kl'}\right) \hat{a}_{l'}^{\dagger} \hat{a}_l}_{=: \hat{\Delta}}$$

$\hat{\Delta}$ ≡ korekce k bosonovému chování

→ její dopad závisí na konkrétním stavu $|\Psi\rangle$ více částicového systému

- $\langle\Psi|\hat{\Delta}|\Psi\rangle \approx 0$ pro vícečásticové stavy, ve kterých jsou jednofermionové stavy v bifermionu A dostatečně vzdáleny od okupovaných stavů
  → např. dva vzdálené mezony
- $\langle\Psi|\hat{\Delta}|\Psi\rangle \neq 0$ pro stavy $|\Psi\rangle$, ve kterých jsou jednofermionové stavy v A částečně okupované zbytkem systému
  → např. pár nukleonů v jádru

Mezon – příklad



$$\hat{A}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{8}}\left[\hat{a}_1^{\dagger}\hat{a}_{\bar{1}}^{\dagger} - \hat{a}_{\bar{1}}^{\dagger}\hat{a}_1^{\dagger} + \hat{a}_2^{\dagger}\hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger} - \hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger}\hat{a}_2^{\dagger}\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\hat{a}_1^{\dagger}\hat{a}_{\bar{1}}^{\dagger} + \hat{a}_2^{\dagger}\hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger}\right]$$

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{8}} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 1 & \bar{1} & 2 & \bar{2} \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \bar{1} \\ 2 \\ \bar{2} \end{array} \qquad \alpha^2 = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} +1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & +1 \end{pmatrix}$$

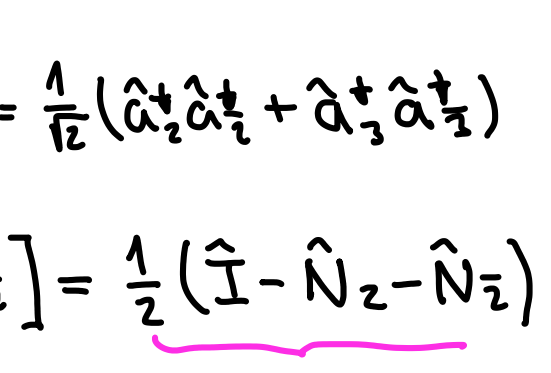
$$\Rightarrow [\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = \hat{I} - \frac{1}{2}\left[\hat{a}_1^{\dagger}\hat{a}_1 + \hat{a}_{\bar{1}}^{\dagger}\hat{a}_{\bar{1}} + \hat{a}_2^{\dagger}\hat{a}_2 + \hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger}\hat{a}_{\bar{2}}\right]$$

$$= \hat{I} - \frac{1}{2}\underbrace{\left[\hat{N}_1 + \hat{N}_{\bar{1}} + \hat{N}_2 + \hat{N}_{\bar{2}}\right]}_{=: \hat{N}_{1\bar{1}2\bar{2}}}$$

- ve stavu $|0\rangle \Rightarrow N_{1\bar{1}2\bar{2}} = 0$
  → $[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = \hat{I}$, $[\hat{A}^{\dagger}\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = +\hat{A}^{\dagger}$
  → $\hat{A}^{\dagger}$ skutečně kreuje
- ve stavu $\hat{A}^{\dagger}|0\rangle \Rightarrow N_{1\bar{1}2\bar{2}} = 2$
  → $[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = 0$, $[\hat{A}^{\dagger}\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = 0$
  → nic to nedělá?
- ve stavu $\hat{A}^{\dagger}\hat{A}^{\dagger}|0\rangle \Rightarrow N_{1\bar{1}2\bar{2}} = 4$
  → $[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = -\hat{I}$, $[\hat{A}^{\dagger}\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = -\hat{A}^{\dagger}$
  → $\hat{A}^{\dagger}$ je vlastně anihilační? → chová se to divně

$[\hat{A}^{\dagger},\hat{B}^{\dagger}] = 0$ ← nepřekrývají se

Trochu obecněji



$$[\hat{A},\hat{A}^{\dagger}] = \hat{I} - \frac{\hat{N}_{\text{stavy}A}}{\Omega_A/2}$$

$$[\hat{B},\hat{B}^{\dagger}] = \hat{I} - \frac{\hat{N}_{\text{stavy}B}}{\Omega_B/2}$$

→ pokud by se překrývaly:

$$\hat{A}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}_1^{\dagger}\hat{a}_{\bar{1}}^{\dagger} + \hat{a}_2^{\dagger}\hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger}) \qquad \hat{B}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{a}_2^{\dagger}\hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger} + \hat{a}_3^{\dagger}\hat{a}_{\bar{3}}^{\dagger})$$

$$[\hat{A},\hat{B}^{\dagger}] = \dots = \frac{1}{2}[\hat{a}_{\bar{2}}\hat{a}_2, \hat{a}_2^{\dagger}\hat{a}_{\bar{2}}^{\dagger}] = \underbrace{\frac{1}{2}(\hat{I} - \hat{N}_2 - \hat{N}_{\bar{2}})}_{\text{není bosonové chování}}$$

Párování

- HF nefunguje dobře pro fermionové systémy, jejichž valenční slupka jednočásticových stavů je zaplněna zhruba do poloviny
  ⇒ HF je nestabilní

→ v této situaci krátkodosahová přitažlivá interakce vytváří nový efekt, který není popsatelný středním polem

⇒ párování částic do konjugovaných stavů

→ systémy vykazují supravodivost

Párová interakce

→ uvažujme kontaktní interakci $V(x_1 - x_2) \approx -V_0\,\delta(x_1 - x_2)$ s maticovým elementem

$$\langle\phi_i\phi_j|\hat{V}|\phi_{i'}\phi_{j'}\rangle \approx -V_0 \int dx \left[\sum_{\mu_1}\phi_i^*(x,\mu_1)\phi_{i'}(x,\mu_1)\right]\left[\sum_{\mu_2}\phi_j^*(x,\mu_2)\phi_{j'}(x,\mu_2)\right]$$

→ pak pro stavy:

$$\phi_i(x,\mu) = \phi_j^*(x,-\mu) \equiv \hat{T}\phi_j(x,\mu)$$

$$\phi_{i'}(x,\mu) = \phi_{j'}^*(x,-\mu) \equiv \hat{T}\phi_{j'}(x,\mu),$$

kde $\hat{T}$ je operátor časové inverze, dostáváme extrémně silný maticový element

$$\langle\phi_i\phi_j|\hat{V}|\phi_{i'}\phi_{j'}\rangle \approx -V_0 \int dx \left|\sum_{\mu}\phi_i^*(x,\mu)\phi_{i'}(x,\mu)\right|^2$$

⇒ aproximujeme to tím, že interakce působí pouze mezi spárovanými stavy svázanými časovou inverzí $\hat{T}$

$$|\phi_k\rangle \longleftrightarrow |\phi_{\bar{k}}\rangle \equiv \hat{T}|\phi_k\rangle$$

→ například

- elektronové stavy v kovech $|+\vec{p},\uparrow\rangle \leftrightarrow |-\vec{p},\downarrow\rangle$
- nukleonové stavy v jádru $|n,l,j,+m_j\rangle \leftrightarrow |n,l,j,-m_j\rangle$

Zjednodušený Hamiltonián

→ výše zmíněná interakce je reprezentována monopólovým párováním

$$\hat{V}_{\text{pair}} \approx -G\sum_{kl}{}' \hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger} a_l a_{\bar{l}}$$

- G ≡ síla interakce
- $\sum_{kl}'$ ≡ suma přes stavy blízké Fermiho energii ε_F
  $|\varepsilon_k - \varepsilon_F| < S$
  → ε_F je energie nejvýše obsazeného stavu v $|\Psi_{HF}\rangle$

→ tuto interakci vyjádříme pomocí bifermionových operátorů

$$\hat{P}^{\dagger} = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_k{}' \hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k \qquad \hat{P} = \frac{1}{\sqrt{n}}\sum_l \hat{a}_l\hat{a}_{\bar{l}}$$

n ≡ počet hladin v $\sum'$

⇒ $\hat{V}_{\text{pair}} \approx -Gn\hat{P}^{\dagger}\hat{P}$

⇒ plný Hamiltonián

$$\hat{H} = \sum_k \varepsilon_k(\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k + \hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_{\bar{k}}) - G\sum_{kl}{}' \hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_l\hat{a}_{\bar{l}}$$

$$= \sum_k \varepsilon_k\hat{n}_k - Gn\hat{P}^{\dagger}\hat{P}$$

Metoda BCS

→ metoda spočívá v rozdělení Hamiltoniánu na

$$\hat{H} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{kvadratická} \\ \text{aproximace } \hat{H}}}{\hat{H}_0} + \hat{V}''_{\text{pair}} \leftarrow \text{malý zbytek, který zanedbáme}$$

$$\hat{H}_0 = E_0 + \underbrace{\sum_k \varepsilon_k(\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_k + \hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_{\bar{k}})}_{\hat{T} + \hat{V}_{HF}} - \underbrace{\Delta\sum_k{}'(\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger} + \hat{a}_k\hat{a}_{\bar{k}})}_{\hat{V}'_{\text{pair}}}$$

$$\hat{V}''_{\text{pair}} = \Delta\sum_k{}'(\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger} + \hat{a}_k\hat{a}_{\bar{k}}) - G\sum_{kl}{}'\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger}\hat{a}_l\hat{a}_{\bar{l}} - E_0$$

⇒ $[\hat{H},\hat{N}] = 0$ ale $[\hat{H}_0,\hat{N}] \neq 0$

→ idea:

$$\hat{P}^{\dagger}\hat{P} = \underbrace{[\hat{P}^{\dagger} - \langle\hat{P}^{\dagger}\rangle_{\Psi}][\hat{P} - \langle\hat{P}\rangle_{\Psi}]}_{\substack{\text{malý příspěvek} \to 0 \\ \Leftrightarrow \text{malé fluktuace}}} + \underbrace{\langle\hat{P}\rangle_{\Psi}\hat{P}^{\dagger} + \langle\hat{P}^{\dagger}\rangle_{\Psi}\hat{P}}_{\text{hlavní příspěvek } \hat{V}'_{\text{pair}}} - \underbrace{\langle\hat{P}^{\dagger}\rangle_{\Psi}\langle\hat{P}\rangle_{\Psi}}_{\text{konstanta } E_0}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta = G\sqrt{n}\langle\hat{P}^{\dagger}\rangle_{\Psi} = G\sqrt{n}\langle\hat{P}\rangle_{\Psi}$$

Postup řešení:

1) nalezení vlastního stavu $\hat{H}_0$ ⇒ vlnová funkce $|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle$
2) minimalizace $\mathcal{E}[\Delta] = \langle\Psi_{BCS}(\Delta)|\hat{H}|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle$ k nalezení parametru Δ.

Bogoljubova transformace

- toy forma ⇒ dva spinové stavy $|\uparrow\rangle$ a $|\downarrow\rangle$ s kvadratickým hamiltoniánem:

$$\hat{h}_0 = \varepsilon_0 + \varepsilon(\hat{a}_{\uparrow}^{\dagger}\hat{a}_{\uparrow} + \hat{a}_{\downarrow}^{\dagger}\hat{a}_{\downarrow}) + \delta(\hat{a}_{\uparrow}^{\dagger}\hat{a}_{\downarrow}^{\dagger} + \hat{a}_{\downarrow}\hat{a}_{\uparrow})$$

- eigenvalue problém řešíme přechodem ke kvazičásticím

$$\hat{\alpha}_{\uparrow} = u\hat{a}_{\uparrow} + v\hat{a}_{\downarrow}^{\dagger} \qquad \hat{\alpha}_{\uparrow}^{\dagger} = u\hat{a}_{\uparrow}^{\dagger} + v\hat{a}_{\downarrow}$$

$$\hat{\alpha}_{\downarrow} = u\hat{a}_{\downarrow} - v\hat{a}_{\uparrow}^{\dagger} \qquad \alpha_{\downarrow}^{\dagger} = u\hat{a}_{\downarrow}^{\dagger} - v\hat{a}_{\uparrow}$$

$u,v \in \mathbb{R}$, $u^2 + v^2 = 1$

→ jsou to fermiony, protože splňují komutační relace
⇒ transformace je kanonická – lze to ověřit

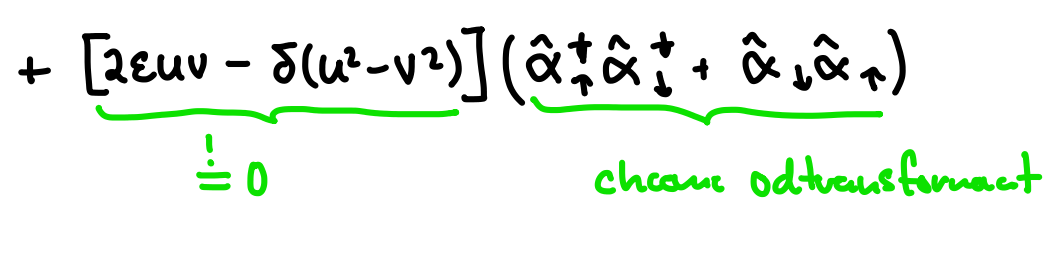
→ Hamiltonián vyjádřený v kvazičásticích:

$$\hat{h} = \underbrace{\varepsilon_0 + 2(\varepsilon v^2 - \delta uv)}_{e_0} + \underbrace{[\varepsilon(u^2 - v^2) + 2\delta uv]}_{e}\underbrace{(\hat{\alpha}_{\uparrow}^{\dagger}\hat{\alpha}_{\uparrow} + \hat{\alpha}_{\downarrow}^{\dagger}\hat{\alpha}_{\downarrow})}_{\hat{N}_{\uparrow\downarrow}}$$

$$+ \underbrace{[2\varepsilon uv - \delta(u^2 - v^2)]}_{\overset{!}{=}0}\underbrace{(\hat{\alpha}_{\uparrow}^{\dagger}\hat{\alpha}_{\downarrow}^{\dagger} + \hat{\alpha}_{\downarrow}\hat{\alpha}_{\uparrow})}_{\text{chceme odtransformovat}}$$

↓ spolu s normalizační podmínkou získáme

$$u^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + \delta^2}}\right] \qquad v^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\varepsilon}{\sqrt{\varepsilon^2 + \delta^2}}\right]$$



Řešení hlavní části Hamiltoniánu $\hat{H}_0$

→ uvažujeme $u_k = 1$, $v_k = 1$ pro hladiny daleko od Fermiho hladiny $|\varepsilon_F - \varepsilon_k| > S$

→ $\hat{H}_0$ nezachovává počet částic ⇒ přejdeme k

$\hat{H}_0 \mapsto \hat{H}_0 - \mu\hat{N}$, kde μ je Lagrangeovský multiplikátor, pomocí kterého budeme kontrolovat střední počet částic ⇒ chemický potenciál

→ nový Hamiltonián:

$$\hat{H}_0 = E_0 + \sum_k(\varepsilon_k - \mu)\hat{N}_{k\bar{k}} - \Delta\sum_k{}'(\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger} + \hat{a}_k\hat{a}_{\bar{k}})$$

↓ provedeme Bogoljubovu transformaci

$$\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger} \mapsto \hat{\alpha}_{\bar{k}}^{\dagger},$$

která nám dá diagonalizační podmínky

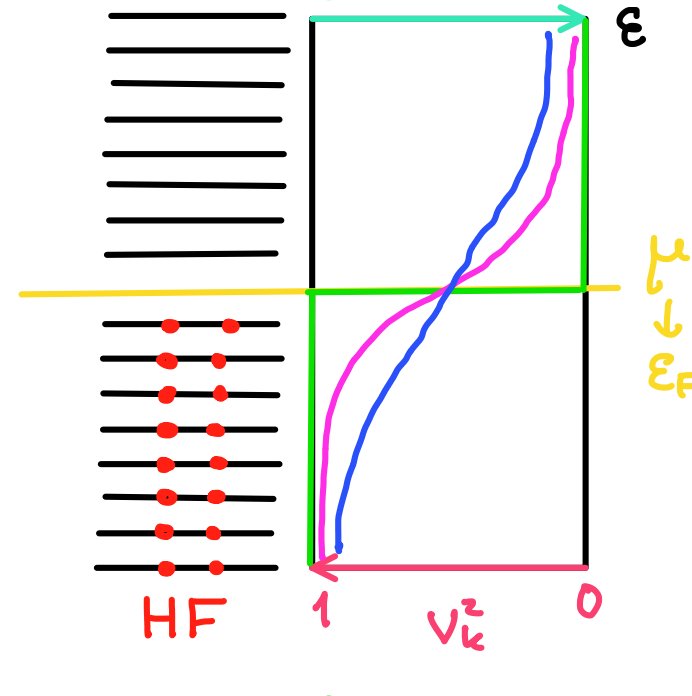
$$u_k^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\varepsilon - \mu}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon - \mu)^2}}\right] \qquad v_k^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\varepsilon - \mu}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon - \mu)^2}}\right]$$

→ základní stav $\hat{H}_0$ je vakuum kvazičástic

$$|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle = \prod_k{}'(u_k + v_k\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger})|0\rangle$$

↳ lze ověřit $\hat{\alpha}_k|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle = 0$
$\hat{\alpha}_{\bar{k}}|\Psi_{BCS}(\Delta)\rangle = 0$

Interpretace



(a) $|\Psi_{BCS}\rangle$ je stav s neurčitým počtem částic

(b) střední hodnota je fixována μ
$\langle\hat{N}\rangle_{\Psi_{BCS}} \overset{!}{=} N$

(c) disperze $\langle\langle N^2\rangle\rangle_{\Psi_{BCS}}$ je mimo naši kontrolu
→ nevýhoda např. pro malé systémy jako jádra

(d) u_k a v_k reprezentují pravděpodobnostní amplitudy, že pár stavů $|\phi_k\rangle|\phi_{\bar{k}}\rangle$ bude prázdný / obsazený

$$P_k^{\text{volný}} = |u_k|^2 \qquad P_k^{\text{obsazený}} = |v_k|^2$$

(e) pravděpodobnost obsazenosti je rozmazána okolo μ se šířkou $\sim\Delta$, pro $\Delta = 0$ dostaneme
$|v_k|^2 = \Theta(\mu - \varepsilon_k)$, a tedy $\mu \equiv \varepsilon_F$

(f) excitované stavy ($\hat{n}_k \geq 1$ ← kvazičástic) mají energie

$$E_{\text{ext}} \geq \operatorname{Min} e_k \geq \Delta$$

$$e_k = \sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon_k - \mu)^2}$$

⇒ energetický gap nad základním stavem ve spektru je typickým znakem párování a jeden z důsledků supravodivosti

→ tření je potlačeno kvůli obtížnosti excitace systému

Určení gapu Δ

(a) variační metodou $\mathcal{E}[\Delta] = \langle\Psi_{BCS}|\hat{H} - \mu\hat{N}|\Psi_{BCS}\rangle$

(b) odvození ze středních hodnot $\hat{P}^{\dagger}$ a $\hat{P}$

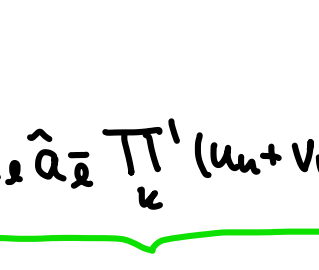
$$\Delta = G\sqrt{n}\langle\Psi_{BCS}|\hat{P}|\Psi_{BCS}\rangle$$

$$= G\cancel{\sqrt{n}}\langle 0|\prod_{k'}{}'(u_{k'} + v_{k'}\hat{a}_{k'}\hat{a}_{\bar{k}'})\frac{1}{\cancel{\sqrt{n}}}\underbrace{\sum_l{}'\hat{a}_l\hat{a}_{\bar{l}}\prod_k{}'(u_k + v_k\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger})|0\rangle}$$

$$\sum_l \underbrace{\hat{a}_l\hat{a}_{\bar{l}}(u_l + v_l\hat{a}_{\bar{l}}^{\dagger}\hat{a}_l^{\dagger})}\prod_{k(\neq l)}{}'(u_k + v_k\hat{a}_{\bar{k}}^{\dagger}\hat{a}_k^{\dagger})$$

tohle je v_l, protože jinak je na vakuum víc anihilačních než kreačních a to dá 0
$v_l(1 - \hat{n}_l) = v_l$

$$= G\sum_l{}' v_l u_l$$ ← z myšlenky



$= u_l$

↑ všechny dají jedničku kromě l, kde je vlevo pravděpodobnost u_l, že tam nic není a vpravo je 100%.

$$\Delta = G\sum_l{}' v_l u_l = \frac{G}{2}\sum_l{}'\sqrt{1 - \frac{(\varepsilon_l - \mu)^2}{\Delta^2 + (\varepsilon_l - \mu)^2}}$$

$$\Delta\left(1 - \frac{G}{2}\sum_l{}'\frac{1}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon_l - \mu)^2}}\right) = 0$$

⇒ existuje kritická hodnota síly párové interakce G_c:

$$\frac{2}{G_c} = \sum_l{}'\frac{1}{|\varepsilon_l - \mu|^2}$$

→ dostáváme 2 řešení:

$G \leq G_c$: $\Delta = 0$ normální řešení

$G > G_c$: $\frac{2}{G_c} = \sum_l{}'\frac{1}{\sqrt{\Delta^2 + (\varepsilon_l - \mu)^2}}$ supervodivost